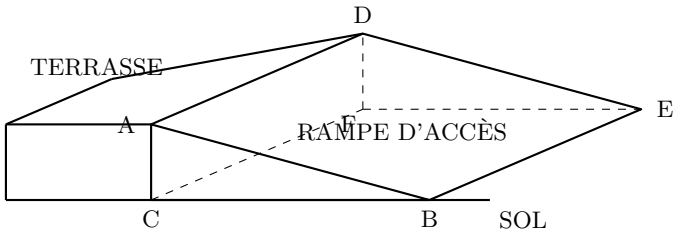
Énoncé • Exercice 4 – La rampe d'accès, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Polynésie, 11 septembre 2023

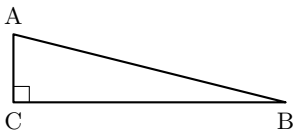
→ Traite les questions 1 et 2.

Exercice 4 — 20 points

Les propriétaires d'une maison souhaitent créer une rampe d'accès à leur terrasse.
Cette rampe devra avoir la forme d'un prisme droit à base triangulaire comme représenté sur le schéma en perspective cavalière ci-dessous :



Vue de face de la rampe :



Les figures ci-dessus ne sont pas à l'échelle.
On donne les informations suivantes :

- la hauteur [AC] de la rampe mesure 30 cm ;
- AB = 124 cm ;
- la longueur BE de la rampe mesure 9 m ;
- l'angle $\widehat{ACB}$ est un angle droit.

1. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ que doit faire la rampe avec le sol du jardin.
On arrondira au degré près.

2. Montrer que la longueur BC doit être environ égale à 120 cm.